

Bảo vệ riêng tư truy vấn và quỹ đạo

Geo-I / REM, mạng đường và xử lý nhu cầu tại thiết bị

1 Nội dung truy vấn và ngân sách từng phiên

Nền tảng giữ nguyên: GPS được bảo vệ bằng Geo-I/REM để tạo hoặc giữ tham chiếu Z . Thiết bị ước lượng phân bố b từ lịch sử đã bảo vệ, rồi chọn $K = 5$ tọa độ truy vấn Q khả thi theo mạng đường. Máy chủ thấy Q và lịch gửi, không nhận GPS thật, Z , nhu cầu ψ hoặc đáp án local.

1.1 S7: giữ nhu cầu thật local, truy hồi một tập ứng viên chung

Nhu cầu thật ψ gồm loại POI, tiêu chí, bán kính hoặc đích riêng. Máy chủ luôn nhận cùng yêu cầu: mọi loại POI công khai, độ sâu cố định $L = 30$ tại mỗi Q . Sau khi nhận phản hồi, thiết bị mới gộp, bỏ trùng ID và dùng GPS cùng ψ để lọc, sắp xếp danh sách phù hợp.

$$5Q \times L30 \longrightarrow \leq 150 \text{ bản ghi mỗi loại} \longrightarrow \text{nhận, bỏ trùng} \longrightarrow \text{lọc và sắp xếp local.}$$

Con số 150 là trần trước bỏ trùng, không phải 150 POI duy nhất hay trần cho toàn bộ sáu loại POI. Truy hồi mọi loại đã có từ trước; phần mở rộng là bốn nhu cầu local và kiểm tra yêu cầu mạng bất biến khi đổi nhu cầu.

Nhu cầu local	Tiêu chí lọc / sắp xếp
Gần nhất	Khoảng cách đường $D_G(x, p)$.
Đến nhanh nhất	Thời gian đường thông thoáng $T_G(x, p)$; chưa gồm ùn tắc.
Trong bán kính r	Giữ $D_G(x, p) \leq r$, rồi sắp theo khoảng cách.
Ít đi vòng tới đích a	$D_G(x, p) + D_G(p, a) - D_G(x, a)$; đích a chỉ dùng local.

S7: cùng trạng thái đã bảo vệ và lịch công khai, đổi nhu cầu ψ không đổi Q , payload, lịch hoặc số request.

Độ gần là cách thu ứng viên cho dịch vụ lân cận, không bắt mọi nhu cầu chọn POI gần nhất. Đủ đáp án chỉ khi pool chứa các POI cần thiết. Số POI hiển thị không quyết định cơ chế S7; triển khai và benchmark vẫn dùng $k = 5$, Recall@5. Tương quan ý định–tuyến đường và click còn là kênh suy luận.

1.2 Ngân sách Geo-I theo từng phiên

Một phiên là một chuyến/lượt sử dụng, gồm nhiều lần đọc GPS và gửi Q . Khởi động lại để tiếp tục cùng chuyến không tự nạp ngân sách. Với cap hiệu lực C_s , tham số phân bố H công khai và $U = 2H - 1$:

$$u = C_s/U, \quad B_{\text{nominal}} = 2Hu.$$

Cấu hình làm việc: $C_s = 0,23 \text{ m}^{-1}$, $H = 12$, $U = 23$, $u = 0,01 \text{ m}^{-1}$, $B = 0,24 \text{ m}^{-1}$. Đây là hệ số riêng tư, không phải bán kính nhiễu; công thức phân bố không chứng minh 0,23 tối ưu cho mọi dữ liệu.

Nhánh	Đọc đầu	Thử, giữ Z	Thử, tạo Z	Không đọc
Chi phí	$1u$	$1u$	$2u$	$0u$

Dự toán trước GPS: lần đầu đủ $1u$, các lần sau đủ $2u$; hai lần đọc cách ít nhất 60 s. Không đọc mới thì dự đoán từ lịch sử bảo vệ. H không phải số lần đọc GPS tối đa. Trong mô hình lý tưởng, toàn transcript E của một phiên có chặn:

$$\Pr[E \in A \mid X] \leq e^{C_s D_\infty(X, X')} \Pr[E \in A \mid X'].$$

D_∞ là khoảng cách lớn nhất giữa các vị trí tương ứng của hai trace. Nhiều phiên liên kết vẫn hợp thành tổng cap. Cận giả định miền đường/lịch công khai, thiết bị tin cậy, REM và phép thử lý tưởng; chưa chứng nhận sampler số thực.

2 S4–S6: cơ chế hiện có và mức bảo vệ đã kiểm chứng

Ba scenario xét ba mục tiêu khác nhau. Cơ chế đang dùng là Geo-I/REM, phép thử tái sử dụng có nhiều, ngân sách mỗi phiên và truy vấn từ lịch sử đã bảo vệ. Chưa chọn thêm một cơ chế ẩn danh riêng.

2.1 S4: liên kết danh tính người và phương tiện

Mục tiêu: từ hai transcript, đoán cùng người hoặc cùng xe vật lý. Một người đổi xe cho nhân (1, 0); hai người dùng chung xe cho (0, 1). ID thiết bị không thay cho hai danh tính này.

Cơ chế cụ thể: REM làm nhiều vị trí tham chiếu; phép thử có nhiều hạn chế lộ chuyển động khi giữ/đổi Z ; lịch đọc và cap giới hạn lượng quan sát GPS mới. b và Q chỉ dùng quan sát bảo vệ, nên không bổ sung GPS thô vào hình dạng công khai. Đây là bảo vệ gián tiếp trước linkage từ tuyến đường, điểm thường ghé và thời gian di chuyển. Trong giao thức đánh giá, máy chủ không nhận ID người/xe; việc thiếu ID là giả định đầu vào, không phải một gain mới.

Bằng chứng: diagnostic cap phiên 0,23/m cho AUC cùng người 0,778 $\rightarrow$ 0,532, cùng xe 0,718 $\rightarrow$ 0,448; ba nhóm test, 45 cặp phụ thuộc nhau. Attacker người: **shape/kNN15**; xe: **shape/kNN5** ở raw, **shape/trees** ở Geo-I. AUC người từng nhóm còn tới 0,861; AUC dưới 0,5 có thể đảo điểm. **Mức hiện tại: hỗ trợ một phần**, chưa chứng minh ẩn danh người/xe nói chung hoặc chống account/IP.

2.2 S5: suy cạnh đường sẽ đi tiếp

Cơ chế cụ thể: attacker chỉ thấy prefix Q đã bảo vệ; REM làm mờ tín hiệu hướng rẽ, đọc GPS thừa và tái dùng Z giảm việc bám theo mỗi chuyển động thật. Bộ dự đoán b dùng chuyển tiếp công khai; Q không dùng cạnh tương lai thật. Việc không dùng tương lai là điều kiện nhân quả, tự nó chưa chứng minh riêng tư.

Bằng chứng cap phiên/L10: tại mốc đã có tín hiệu hướng rẽ, attacker **Candidate Trees** đạt 100% với raw và 41,67% với Geo-I; sáu nhóm test, 12 query. Chỉ có hai cạnh ứng viên công khai. Trước ngã rẽ, raw đã đạt 50% do hai prefix giống nhau; không coi sự mơ hồ đó là đóng góp bảo vệ. **Mức hiện tại: một phần trong pilot hai lựa chọn.**

2.3 S6: suy điểm đến chưa tới từ lịch sử và prefix

Cơ chế cụ thể: bảo vệ tọa độ cả lịch sử lẫn chuyển hiện tại, giảm tín hiệu routine/đích từ Q ; đích riêng của nhu cầu ít đi vòng chỉ dùng local. Lịch sử nhiều chuyển vẫn có thể tiết lộ thói quen.

Bằng chứng cùng pilot: attacker **Candidate Trees** có Hit100 100% $\rightarrow$ 41,67%, MAE 5 $\rightarrow$ 661 m; Static Recall@5 của Geo-I là 97,72%. S6 dùng sáu chuyển lịch sử đã được liên kết với cùng người, rồi prefix hiện tại; chưa chứng minh S4. Hai đích đã biết, query thường lệ/ít gặp cân bằng; S5/S6 chung quyết định nhánh, không phải hai xác nhận độc lập. **Mức hiện tại: một phần**, chưa bao phủ đích bất kỳ hay toàn lịch sử liên tục.

2.4 Có thể chứng minh bằng mô hình hiện tại, trước khi thêm k-anonymity?

Có thể suy một cận phân biệt từ Geo-I. Nếu mọi cặp trace giữa hai giả thuyết danh tính có cùng ngữ cảnh công khai và khoảng cách $D_\infty \leq r$ trong từng phiên, với $\alpha = r \sum_s C_s$:

$$P(A) \leq e^\alpha Q(A), \quad Q(A) \leq e^\alpha P(A) \implies \Pr[\text{Bayes đoán đúng}] \leq \frac{e^\alpha}{1 + e^\alpha}.$$

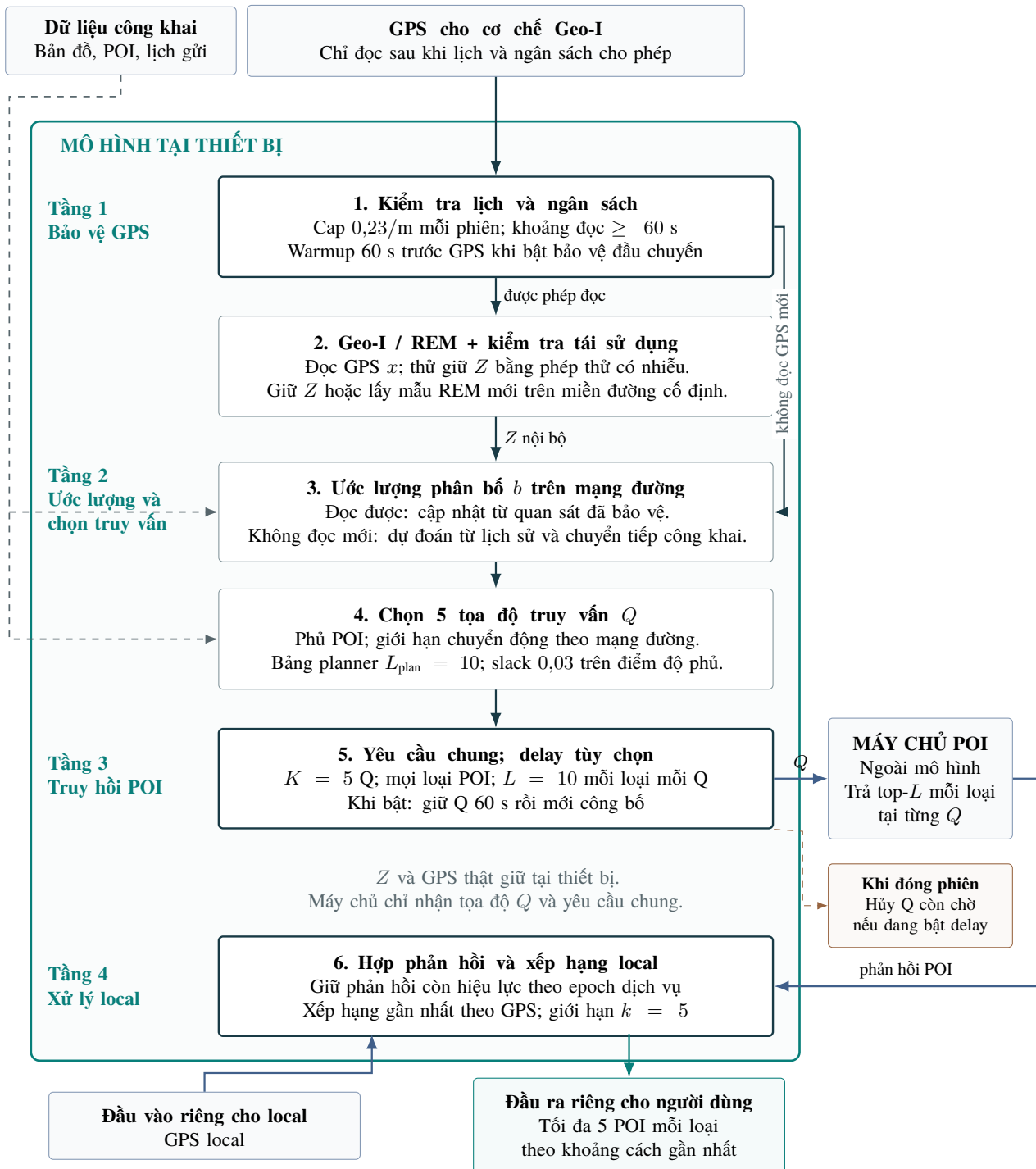
Cận cuối dùng prior cân bằng; suy từ $TV(P, Q) \leq \tanh(\alpha/2)$. Phải chặn *mọi cặp trace trong hai support*, không chỉ vị trí hiện tại. Với $C_s = 0,23/\text{m}$, $r = 100 \text{ m}$, một phiên đã cho $\alpha = 23$: cận gần 100%, chưa chứng minh chống identity mạnh ở thang đó.

Chưa cần tự thêm k-anonymity: kiểm chứng Geo-I hiện có cho từng target trước; chỉ thêm cơ chế khi thiếu bảo vệ đã được xác định.

$K = 5$ là năm Q , không phải năm người dùng không phân biệt được. k -anonymity cần một tập các chủ thể thật và mô hình liên kết rõ. S8 (suy vị trí qua người đồng hành) vẫn là giới hạn mở. Nguồn: Geo-I (Andrés et al., 2013, §2–3), `current_formal_inference.tex`; `diagnostic 2026-10-05_identity_future.md`; `pilot future_native_20261005_v1`. Các số đo là bằng chứng đã lưu.

3 Kiến trúc trước: cap từng phiên và tìm POI gần nhất

Đọc từ trên xuống theo các bước đánh số. Khung xanh là mô hình tại thiết bị; máy chủ POI ở ngoài khung. Mũi tên liền thể hiện luồng chính, nét đứt thể hiện dữ liệu công khai hoặc chính sách tùy chọn.

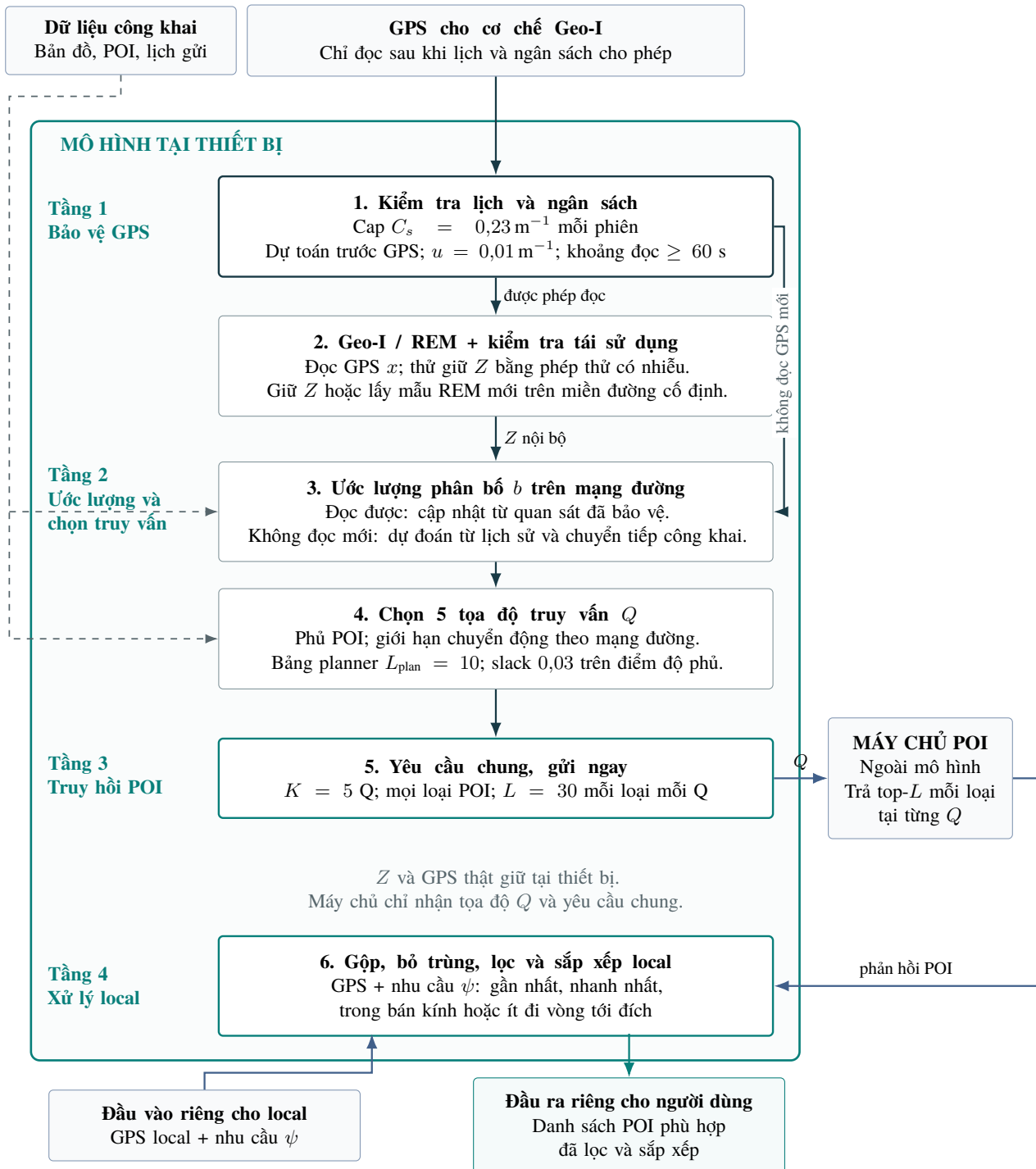


Bản trước: $u = 0,01/\text{m}$, cap phiên 0,23/m, $K = 5$, phản hồi $L10$; xếp hạng gần nhất và chọn tối đa năm POI mỗi loại. Không đọc mới thì đi thẳng tới ước lượng b .

S9/S10 tùy chọn: warmup 60 s trước GPS, delay công bố 60 s, hủy Q còn chờ khi đóng. Ví dụ đã lưu: Q tạo ở 60 s gửi ở 120 s; đóng tại 384 s hủy Q(340), Q(360), Q(380), Q(384). Delay làm chậm hoặc mất câu trả lời; sơ đồ này mô tả nhánh lịch sử, không phải cấu hình L30 đã đo.

4 Kiến trúc hiện tại: Geo-I và xử lý nhu cầu local

Giữ Geo-I/REM, tái sử dụng Z , ước lượng b và bộ chọn Q theo đường. Khung xanh là mô hình tại thiết bị; máy chủ ở ngoài. Các bước 1–6 thể hiện thứ tự xử lý; viền xanh ở bước 5–6 đánh dấu phần mở rộng truy hồi và xử lý nhu cầu.



So với bản trước: $L_{10} \rightarrow L_{30}$ để tăng pool ứng viên; từ xếp hạng gần nhất mở rộng thành bốn nhu cầu local. $K = 5$, $L_{\text{plan}} = 10$, slack 0,03 và nền Geo-I giữ nguyên. Chính sách làm việc: cap phiên 0,23/m, $u = 0,01/\text{m}$; chưa có benchmark mới cho kết hợp cap này với L_{30} .

Liên hệ scenario: tầng 1 làm mờ GPS cho S1–S3 và giảm tín hiệu linkage/dự báo S4–S6; tầng 2 duy trì utility khi không đọc mới, không phải một bảo đảm identity độc lập; tầng 3–4 giữ nhu cầu riêng local cho S7. Mức bảo vệ S4–S6 được đánh giá riêng ở mục 2.

Đầu/cuối: nhánh delay là tùy chọn lịch sử. Nhánh Endpoint20 riêng tăng nhiều ở mọi lần đọc và gửi ngay; chưa gán kết quả nhánh đó cho kiến trúc L_{30} . Chưa thêm khối k-anonymity hay lớp identity mới vào mô hình.

5 Ví dụ cơ chế đã lưu: từ GPS đến danh sách POI

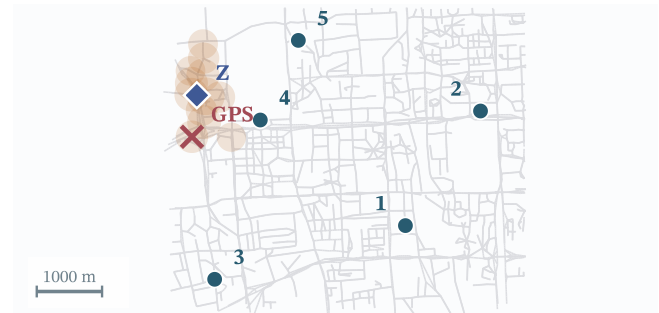
Mẫu cố định freshqp-001, TRAIN, draw 1, phiên 1, **cấu hình minh họa đã lưu**, $u = 0,00125/\text{m}$, cap phiên 0,02875/m. Tham số khác cấu hình làm việc; không phải mẫu mới. Mỗi mốc công khai 20 s gửi Q ; lịch GPS cho Geo-I ít nhất 60 s. Z gửi nội bộ, Q gửi máy chủ, P là POI trong danh mục.

Thành phần kích hoạt theo thời gian

t (s)	GPS	Z	b	Phí	Tổng
0	Có	Tạo mới	Cập nhật	1u	1/23
20	Không	Giữ	Dự đoán	0u	1/23
60	Có	Tạo mới	Cập nhật	2u	3/23
120	Có	Tạo mới	Cập nhật	2u	5/23
600	Có	Tạo mới	Cập nhật	2u	21/23

Ở 20 s, không đọc GPS mới: giữ Z , b chỉ dự đoán, không chi thêm. Q vẫn có thể thay đổi theo lịch sử và mạng đường.

Tại 60 s: GPS, Z , b và năm Q



Dấu chéo: GPS; hình thoi: Z ; điểm 1–5: Q . Màu cam: một phần trọng số b , không phải posterior hiệu chuẩn. © OpenStreetMap contributors.

5.1 Tại 60 s: lần lượt kích hoạt các cơ chế

- Lịch và ngân sách:** đủ 60 s từ lần đọc trước, còn 22/23 đơn vị; dành đủ dự toán $2u$ rồi mới đọc GPS.
- Thử giữ tham chiếu:** khoảng cách GPS tới Z cũ là 3.049,59 m, $\theta = 200$ m, nhiều Lap(800 m). Log lưu nhánh thử không đạt, không lưu giá trị nhiều cụ thể.
- Geo-I/REM:** tạo Z mới. GPS (39,982839; 116,292335); $Z = (39,988552; 116,293209)$. Chi thêm $2u = 0,0025/\text{m}$; tổng $3u = 0,00375/\text{m}$, còn 0,025/m.
- Ước lượng và chọn Q :** cập nhật b từ quan sát bảo vệ; chọn năm Q để phủ POI và tiếp tục di chuyển theo đường. Không dùng GPS thật hoặc nhu cầu riêng để sửa Q .
- Truy hồi chung:** năm Q , L30 mọi loại, gửi ngay. Tổng phản hồi 420 bản ghi; thiết bị gộp và bỏ trùng còn 252 POI duy nhất qua các loại.
- Nhu cầu local:** dùng GPS và ψ để lọc, sắp xếp trên cùng phản hồi. Không gửi thêm query khi đổi loại POI, tiêu chí, bán kính hoặc đích riêng.

Nhu cầu: quán cà phê Trích kết quả đã lưu, cùng phản hồi tại 60 s

Gần nhất	Đầu thứ tự: P167, P13, P224, P166, P126.
Trong bán kính 1 km	Chỉ còn P167.
Ít đi vòng tới đích	Đầu thứ tự: P93, P167, P57, P58, P13.

Các danh sách trên trích đầu ra $k = 5$ đã lưu, không dựng thêm một danh sách đầy đủ mới. Ở 600 s, tổng 21/23 tính cả các lần đọc 360/420/480/540 s không hiển thị; mẫu chưa hết cap.

5.2 Nhánh giữ Z và ranh giới đầu/cuối

Trong **phiên 6** của cùng mẫu, tại 60 s có đọc GPS nhưng giữ Z : chi $1u$ và cập nhật b từ quan sát giữ. Đây là nhánh khác với không đọc ở 20 s; không nối phiên 6 vào timeline phiên 1. Đầu chuyển và các mốc cuối vẫn gửi ngay, không dùng tương lai để biết khi nào cần che phần cuối; giờ mở/đóng ứng dụng còn có thể lộ.

Mẫu dùng GPS tổng hợp SUMO. Đánh giá utility dùng vị trí thật local tại mỗi mốc 20 s; đây là oracle đánh giá, không phải phép đo số lần lấy GPS hay năng lượng trên thiết bị thật.

Mẫu thể hiện đúng luồng cơ chế; các giá trị GPS, Z , Q và ngân sách giữ nguyên từ log đã lưu.

6 Benchmark: cải thiện đã đo và phạm vi kết luận

Đối thủ nhìn transcript công khai, không nhận GPS thật hay Z của nhánh bảo vệ. Mỗi phép thử chọn attacker theo task/metric trên tập chọn, không mặc định mọi task đều dùng Shadow kNN. Hit100 là tỷ lệ suy đúng trong 100 m; MAE là sai số vị trí trung bình; Recall@5 là chất lượng dịch vụ.

6.1 Utility đã xác nhận: L20 và L30 trên cùng Q

24 nhóm trên cùng bản đồ SUMO, 3 lượt nhiều mỗi nhóm. Cấu hình đã lưu: $u = 0,00125/\text{m}$, cap mỗi chuyển $0,02875/\text{m}$; khác cap phiên làm việc. Giữ Q, Z, lịch, cap và $k = 5$; chỉ đổi độ sâu phản hồi. Macro cho bốn mục đích trọng số đều.

Recall@5 $\uparrow$ (%)	L20	L30	Δ điểm %
Gần nhất	92,45	94,68	+2,23
Nhanh nhất	92,45	94,68	+2,23
Trong bán kính	81,69	86,88	+5,18
Ít vòng đường nhất	92,27	94,52	+2,25
Trung bình đều bốn mục đích	89,71	92,69	+2,97

Chênh lệch Δ tính trước làm tròn các cột Recall.

Macro tăng 2,97 điểm %; CI 95% [2,31; 3,65]; ba lượt nhiều đều tăng.

Reply JSON 494,71 $\rightarrow$ 648,58 MB (+31,10%), cùng 90.570 request. CI bootstrap theo 24 nhóm, không coi tick là subject độc lập. Chưa đo latency, HTTP/TLS hoặc năng lượng.

So với báo cáo trước: L10 đạt Recall 95,44% cho tìm gần nhất, gộp năm scenario với cache và cap từng chuyển. Macro L30 92,69% của study đã lưu khác purpose, cap, cohort và cách gộp; không lấy chênh hai số làm tăng/giảm trực tiếp. Replay bốn template L10 không qua gate (86,34%, byte cao hơn L30 57,52%); giữ L30. Replay này dùng lại cohort hiện có, không là xác nhận độc lập mới.

6.2 Privacy: bằng chứng bổ sung ở các cấu hình riêng

Các hàng là các thí nghiệm riêng, giữ đúng cấu hình gốc; **chưa đo kết hợp cap phiên làm việc + L30**. Đối chứng S4–S6 là GPS thật; S9/S10 là Geo-I L20 lịch sử.

Task	Metric	Đối chứng	Bảo vệ	Cấu hình
S4: cùng người	AUC $\downarrow$	0,778	0,532	Geo-I lịch sử
S4: cùng xe	AUC $\downarrow$	0,718	0,448	Geo-I lịch sử
S5	Đúng cạnh $\downarrow$ (%)	100,00	41,67	Cap phiên / L10
S6	Hit100 $\downarrow$ (%)	100,00	41,67	Cap phiên / L10
S9	MAE $\uparrow$ (m)	790	1407	Endpoint20 riêng
S10	MAE $\uparrow$ (m)	758	1337	Endpoint20 riêng

S4–S6: cơ chế, attacker và giới hạn nằm ở mục 2. S4 là diagnostic cap phiên; S5/S6 là pilot cap phiên/L10, sáu nhóm/12 query, **Candidate Trees**. Recall tính Geo-I 97,72%; không phải macro bốn nhu cầu L30. Kết quả 41,67% không là cận cho mọi attacker: test nhỏ, bank hữu hạn, chưa chứng minh tốt hơn đoán ngẫu nhiên 50%. Pilot REM/Planar L20 riêng trước đó đều đạt 50%; Recall Planar 97,00%, REM 94,69%. Không kết luận REM vượt mọi đối chứng.

S9/S10: Endpoint20 gửi ngay, dùng $u = 0,0025/\text{m}$ thay $0,01/\text{m}$ của đối chứng L20, tăng nhiều ở mọi lần đọc được phép. Đây là nhánh L20 riêng, không phải kết quả privacy của L30. 28 nhóm đã khảo sát, 112 quan sát/task. Recall 98,94 $\rightarrow$ 96,64%; S10 Hit100 cùng 0%, CI chênh Hit500 chạm 0. Attacker chọn riêng theo metric; MAE tăng không chứng minh thắng mọi phép đo.

L30 tăng utility trong study đã lưu; S4–S6 có bằng chứng một phần từ cơ chế Geo-I hiện có.

S1–S3 và đối chứng paper thích nghi giữ ở tài liệu chi tiết; S8 còn mở. Ưu tiên: chạy cap phiên/L30 và attacker mạnh hơn trên dữ liệu mới; kiểm chứng riêng người/xe, cạnh/dịch rồi mới quyết định cần cơ chế bổ sung nào.

Nguồn đối chiếu: benchmark_tables.json, multistep_sample.json, utility_sample.json; báo cáo trước: method_evidence.json trong thư mục 2026-09-26_brief; mô hình/chứng minh: current_method.tex, current_formal_privacy.tex trong thư mục thesis. Hash toàn bộ nguồn: report_sources.json. Các số đo và đầu ra gốc giữ nguyên.